



Pràctica 6: Login i registre d'usuaris

Objectiu

- Desenvolupar un sistema funcional de login i registre d'usuaris amb PHP i MySQL.
- Aplicar conceptes de seguretat, validació de dades i maneig de sessions per garantir la funcionalitat i la protecció del sistema.

Requisits Tècnics

- Servidor web que suporti PHP amb nginx.
- PHP 7.0 o superior.
- MySQL/MariaDB com a sistema de gestió de bases de dades.

Funcionalitats a implementar

• Formulari de Registre

- Validar que els camps d'entrada no estiguen buits.
- Assegurar-se que la contrasenya i la confirmació coincideixin abans de guardar-les.
- Guardar el nom d'usuari i la contrasenya (en format hash) a la base de dades.

• Formulari de Login

- Validar les dades introduïdes, que siguin correctes.
- Verificar que l'usuari i la contrasenya coincideixin amb les dades guardades en la base de dades.
- Si el login és correcte, s'iniciarà una sessió amb el nom de l'usuari.
- Mostrar un missatge, si el login falla, degut a usuari o password incorrectes.

• Gestió de Sessions

- Utilitzar `$_SESSION` per mantenir l'estat de l'usuari una vegada loguejat.
- Assegurar-se que la sessió es tanque correctament al fer logout.

• Seguretat

- Utilitza `password_hash` per a guardar les contrasenyes de forma segura.
- Utilitza `password_verify` per a comparar les contrasenyes al fer login.
- Valida totes les dades d'entrada per evitar injeccions SQL o atacs XSS.



Tasques a fer

Crear Base de datos

En mysql, des de phpmyadmin, crear la base de dades destinada a guardar els usuaris i contrassenyes de la pàgina/aplicació web.

Una opció és executar el codi SQL en l'entorn web:

```
1 CREATE DATABASE logins CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
  utf8mb4_general_ci;
2 USE logins;
3
4 CREATE TABLE users (
5   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6   usuari VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
7   password VARCHAR(255) NOT NULL,
8   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
9 );
```

Crear un usuari per a gestionar les operacions amb aquesta base de dades, i que siga diferent al usuari root o administrador del gestor de bases de dades:

```
1 CREATE USER 'elTeuUsuari'@'localhost' IDENTIFIED WITH
  caching_sha2_password BY 'ElTeuPassword';
2 GRANT ALL PRIVILEGES ON logins.* TO 'louser'@'localhost';
3 FLUSH PRIVILEGES;
```

Pàgines

Connexió a la Base de dades

```
1 //-----bd.php-----//
2 <?php
3 $host = 'localhost'; // Equip servidor amb el SGBD
4 $db = 'logins'; // Base de dades
5 $user = 'louser'; // usuari amb permisos
6 $pass = 'L01o2#2526'; // password
7 $charset = 'utf8mb4';
8
9 /*
10 $user = 'louser'; // usuari amb permisos
11 $pass = 'L01o2#2526'; // password
12 */
13
14 $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
15 $options = [
16     PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
```



```
17     PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,  
18     PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,  
19 ];  
20  
21 try {  
22     $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);  
23 } catch (PDOException $e) {  
24     exit('Error de connexió: ' . $e->getMessage());  
25 }  
26 ?>
```

Registre

```
1  //-----registre.php-----//  
2  <?php  
3  session_start();  
4  require 'bd.php';  
5  
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {  
7      $usuari = trim($_POST['usuari'] ?? '');  
8      $password = $_POST['password'] ?? '';  
9  
10     if (strlen($usuari) < 3 || strlen($password) < 8) {  
11         $error = "Usuari o contrasenya massa curts.";  
12     } else {  
13         // Comprovar si ja existeix  
14         $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM users WHERE usuari = ?"  
15         );  
16         $stmt->execute([$usuari]);  
17         if ($stmt->fetch()) {  
18             $error = "El nom 'dusuari ja existeix.";  
19         } else {  
20             $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);  
21             $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (usuari,  
22             password) VALUES (?, ?)");  
23             $stmt->execute([$usuari, $hash]);  
24             $_SESSION['user'] = $usuari;  
25             header("Location: home.php");  
26             exit;  
27         }  
28     }  
29 }  
30 ?>  
31  
32 <!DOCTYPE html>  
33 <html lang="ca">  
34 <head>  
35     <meta charset="UTF-8">  
36     <title>Registre</title>  
37 </head>  
38 <body>
```



```
37     <h2>Crear compte</h2>
38     <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>";
39     <?>
39     <form method="post">
40         <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label>
41         <br>
41         <label>Contrasenya: <input type="password" name="password"
42         required></label><br>
42         <button type="submit">Registrar</button>
43     </form>
44     <p><a href="login.php">Ja tinc compte</a></p>
45 </body>
46 </html>
```

Login

```
1 //-----login.php-----//
2 <?php
3 session_start();
4 require 'bd.php';
5
6 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7     $usuari = trim($_POST['usuari'] ?? '');
8     $password = $_POST['password'] ?? '';
9
10    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, password FROM users WHERE
11    usuari = ?");
12    $stmt->execute([$usuari]);
13    $user = $stmt->fetch();
14
15    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
16        // Opcional: regenerar la sessió per evitar fixation
17        session_regenerate_id(true);
18        $_SESSION['user'] = $usuari;
19        header("Location: home.php");
20        exit;
21    } else {
22        $error = "Usuari o contrasenya incorrectes.";
23    }
24 }
25 <?>
26 <!DOCTYPE html>
27 <html lang="ca">
28 <head>
29     <meta charset="UTF-8">
30     <title>Inici de sessió</title>
31 </head>
32 <body>
33     <h2>Iniciar sessió</h2>
34     <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>";
```



```
35     ?>
36     <form method="post">
37         <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label>
38         <br>
39         <label>Contrasenya: <input type="password" name="password"
40         required></label><br>
41         <button type="submit">Entrar</button>
42     </form>
43     <p><a href="registre.php">Crear compte nou</a></p>
44 </body>
45 </html>
```

Home

```
1 //-----home.php-----//
2 <?php
3 session_start();
4 if (!isset($_SESSION['user'])) {
5     header("Location: login.php");
6     exit;
7 }
8 ?>
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="ca">
12 <head>
13     <meta charset="UTF-8">
14     <title>Benvingut</title>
15 </head>
16 <body>
17     <h2>Hola, <?= htmlspecialchars($_SESSION['user']) ?> !!!</h2>
18     <h3> Esta és la teua pàgina INICI </h3>
19     <form method="post" action="logout.php">
20         <button type="submit">Tancar sessió</button>
21     </form>
22 </body>
23 </html>
```

Logout

```
1 //-----logout.php-----//
2 <?php
3 session_start();
4 $_SESSION = [];
5 session_destroy();
6 header("Location: login.php");
7 exit;
8 ?>
```



Lliurament

- Documentació del procés explicant les passes i paràmetres o funcions utilitzades
- Captures dels accessos de diferents usuaris a la web (utilitzar registre i login).
- Arxius:
 - configuració del servidor
 - còpia de seguretat de la BD
 - arxiu comprimit del directori de la web.

Recursos

- [PDO](#)
- [\\$_SESSION](#)
- [header](#)
- [password_hash](#)
- [password_verify](#)